Universidad CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS

Show Your Work! y memoria colectiva

Aprender en público para que la comunidad pueda continuar

Docente: Gabriela Urbina Hernández
Ing. Desarrollo de Software
Activadores clase 5

Repaso y organización del curso

Cierre del curso

La última sesión es el **12 de noviembre**; ese día se entrega el repositorio **mi-comunidad** consolidado.

Reposición en semana 8

Tendremos sesión el **martes y el jueves** mismo horario de 6-8

Equipos y GitHub

Hoy cada persona registra su **usuario de GitHub** y confirma su equipo de trabajo.

Antes de empezar (10 min)

1. Registrar mi usuario de GitHub.
2. Confirmar mi equipo.
3. Repasar la **guía de entregas** con Fork y Pull Request del taller del martes.

La clase de hoy: del ritual a la memoria

10 min	Apertura, registro de GitHub y equipos
25 min	Aprender en público: casos reales
15 min	Demo: revisar un repositorio con Claude + GitHub
45 min	Reto: De exploradores a colaboradores
15 min	Puesta en común y cierre

¿Dónde estamos en la ruta?

Clases 1–2: diseñamos la comunidad y su **Mapa**.

Clase 3: creamos un **recurso** que otra persona pueda usar.

Clase 4: ensayamos un **Show & Tell**.

Hoy: convertimos lo que mostramos en **memoria colectiva** en GitHub.

Show Your Work!: aprender en público

Proceso, no solo producto

Mostrar bocetos, pruebas y decisiones permite que otros entren antes de que el proyecto esté terminado.

Algo pequeño, con frecuencia

Una foto de una prueba, un error resuelto o una pregunta abierta mantienen viva la conversación.

Enseñar lo que sabemos

Explicar cómo lo hicimos convierte una experiencia personal en un recurso para la comunidad.

Invitar, no solo informar

Cada publicación termina con algo que otra persona pueda probar, preguntar o mejorar.

Del Show & Tell a la memoria

En la clase 4 mostramos avances en vivo.

Aprender en público significa que eso que se mostró quede **escrito y con contexto** para quien no estuvo presente.

Basado en Kleon (2014), Show Your Work!

Caso Sumobot: un robot que aprende en público

Origen contado

El README explica quién lo diseñó, para qué y enlaza la historia de sus primeros tres años.

Todo para replicar

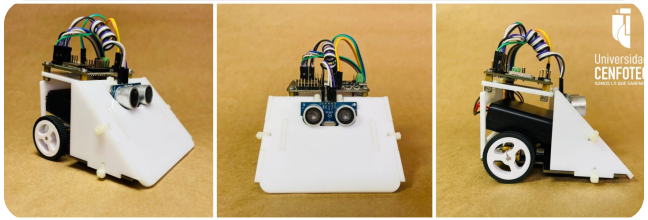
Componentes, armado, conexiones, código de inicio comentado y calibración de sensores.

Retos abiertos

Propone mejoras concretas, como una estrategia de búsqueda más eficiente o usar giroscopios.

Torneo abierto

Los equipos comparten estrategias; el repositorio lo resume como aprender robótica de forma práctica.



Datos del repositorio

Licencia indicada: **CC BY-NC-SA 4.0**

Torneos en Maker Faire San José 2023, 2024 y 2025.

Usa la placa abierta IdeaBoard de CrCibernética.

https://github.com/Universidad-Cenfotec/Sumobot

Caso IdeaSense: documentar para invitar

Cada ejemplo se explica solo

Cada archivo empieza con un encabezado que dice qué hace, qué controles usa y quién lo escribió.

Un README por carpeta

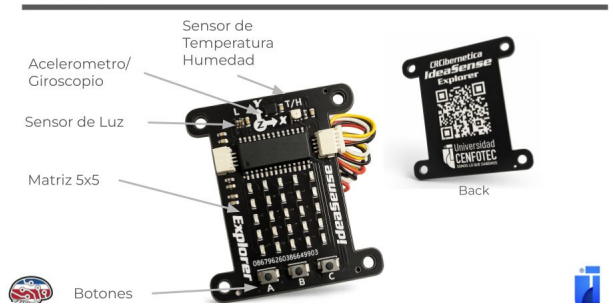
Los ejemplos se ordenan por tema para que alguien nuevo sepa por dónde empezar.

Créditos visibles

El README reconoce a docentes, estudiantes y a CRCibernética por cada aporte.

Puerta de entrada

El archivo CONTRIBUTING.md explica cómo agregar un ejemplo nuevo.



Una comunidad sobre otra

IdeaSense usa CircuitPython y bibliotecas de Adafruit: reutiliza memoria colectiva de otra comunidad.

https://github.com/Universidad-Cenfotec/IdeaSense

Comunidades que trabajan en público

Arduino IDE

Su guía invita a corregir errores, probar versiones beta y traducir.

AGPL-3.0 · versión 2.3.10 (jun. 2026)

micro:bit CreateAI

Deriva de ML-Machine (Universidad de Aarhus), adaptado por la Micro:bit Educational Foundation.

MIT · v1.5.11

TurtleBot3

Publica software ROS y un e-Manual para reproducir el robot.

Apache-2.0 · versión 2.3.7 (jun. 2026)

Adafruit CircuitPython Bundle

Reúne bibliotecas que otros proyectos, como IdeaSense, reutilizan.

MIT · publicación de sep. 2026

Contraste: Makeblock mBot

Tiene 4 commits, un README de una línea y no indica licencia. Sin contexto ni invitación, es difícil continuarlo.

Datos consultados en GitHub el 29 de octubre de 2026.

Señales de una buena memoria colectiva

01

Propósito visible

El README dice qué es y para quién. Sumobot abre con "¿Qué es el SumoBot?"

02

Contexto de origen

Cuenta de qué experiencia surgió y enlaza su historia.

03

Reproducible

Pasos, materiales y una forma de comprobar que funcionó.

04

Atribución y licencia

Créditos de cada aporte y permisos claros de uso.

05

Invitación a contribuir

Retos, Issues o CONTRIBUTING.md con una tarea pequeña.

06

Legible para personas e IA

Texto y estructura claros para encontrar lo pertinente.

Estas señales se relacionan con los criterios 3 (transparencia y documentación) y 4 (flow en stock) de la rúbrica del proyecto.

Demo: revisar un repositorio con Claude + GitHub

01 **Centralizar**
Cuando las entregas están en GitHub, cualquier persona o IA puede revisarlas en un solo lugar.

02 **Pedir una revisión con criterios**
Le damos a Claude un repositorio mi-comunidad y la rúbrica del curso.

03 **Exigir evidencia**
Cada observación debe citar el archivo o la ruta donde la encontró.

04 **Verificar y decidir**
Comprobamos en GitHub lo que dice la IA; las decisiones son del equipo.

Instrucción de la demo

"Revisa este repositorio con los criterios 3 y 4 de la rúbrica. Para cada criterio, cita los archivos que lo respaldan, señala qué falta y sugiere una mejora pequeña. No inventes archivos."

Regla de oro: si no está en el repositorio, no se afirma.

Reto: De exploradores a colaboradores (45 min)

1. Explorar 7 min	**2. Investigar con IA** 12 min	**3. Diseñar** 13 min	**4. Documentar** 8 min	**5. Compartir** 5 min
Elegir un repositorio modelo: qué es, para quién y de qué experiencia nació.	Identificar, con evidencia, qué lo hace reutilizable.	Elegir una experiencia de su comunidad y diseñar su recurso.	Escribirlo en recursos/ y enlazarlo desde el README.	En 1 minuto: qué tomaron del modelo y para quién es el recurso.

- **Repositorios modelo:** Sumobot, IdeaSense, Arduino IDE, micro:bit CreateAI, TurtleBot3 o CircuitPython Bundle.
- **Experiencia propia:** algo de su Show & Tell, su Mapa de Comunidad o su primera activación.
- **Roles:** facilitar, preguntar como principiante, redactar y publicar. Pueden rotar.
- **Alcance:** no se construye nada físico; se analiza, se diseña y se documenta.

Prompt inicial del reto (Claude, ChatGPT o Gemini)

Actúa como mentor de una comunidad de práctica. Usaremos el repositorio [ENLACE] como modelo para crear un recurso para nuestra comunidad: [DESCRIBIR COMUNIDAD]. Trabajemos por fases; espera nuestra confirmación antes de avanzar.

Fase 1 · Explorar: explica qué es el proyecto, para quién está hecho y de qué experiencia o necesidad surgió.

Fase 2 · Investigar: explica qué permite que otra persona lo reutilice. Revisa README, guías, ejemplos, licencia, créditos e invitaciones a contribuir, y cita la ruta o el enlace de cada hallazgo.

Fase 3 · Diseñar: a partir de esta experiencia de nuestra comunidad, [DESCRIBIR EXPERIENCIA], propón 2 ideas de recurso breve que alguien pueda usar sin nosotros.

Fase 4 · Documentar: ayúdanos a redactar el recurso en Markdown con: para qué sirve, contexto de origen, qué se necesita, cómo hacerlo, cómo comprobarlo y cómo contribuir.

Reglas: no inventes archivos, cifras ni resultados. Si algo no está en el repositorio, escribe "No verificado". Si no puedes abrir el enlace, dínoslo y pegaremos el README.

Entregable: un recurso en mi-comunidad

Dónde
Un archivo en la carpeta **recursos/** de su repositorio mi-comunidad.

Enlace
El README principal enlaza el recurso con una línea que explica su origen.

Contexto de origen
De qué experiencia surgió, cuándo y quiénes participaron.

Inspiración
Qué tomaron del repositorio modelo y qué consultaron con la IA.

recursos/recurso-ejemplo.md

```
# Nombre del recurso
## Para qué sirve
## Contexto de origen
## Inspirado en
  [repositorio modelo]
## Qué se necesita
## Cómo hacerlo
## Cómo comprobar que funcionó
## Cómo contribuir
## Uso de IA
```

Cierre: ¿qué merece quedar en la memoria?

Lo que se perdería
¿Qué experiencia de su comunidad desaparece si nadie la documenta?

Quién la usará
¿Quién podría aprovechar su recurso sin que ustedes estén presentes?

La invitación
¿Qué contribución pequeña dejarán para que alguien más participe?

Próxima sesión
Observar, evaluar y adaptar la comunidad con evidencia de interacciones.

> **Lo que no se muestra, no se puede continuar.**

¿Preguntas?






Universidad
CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS